

ENTREGA 2 AMNU

Se consideran para $i=1,2,\dots,n$ matrices tridiagonales, simétricas (por tanto reales) e irreducibles.
y los polinomios

$$\begin{cases} p_0(\lambda) = 1 \\ p_1(\lambda) = b_1 - \lambda \\ p_i(\lambda) = (b_i - \lambda) \cdot p_{i-1}(\lambda) - c_{i-1}^2 \cdot p_{i-2}(\lambda) \quad i=2,3,\dots,n \end{cases}$$

$$B_i = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ c_1 & b_2 & c_2 & & \\ & c_2 & b_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ & & & c_{n-1} & b_n \end{pmatrix}$$

(con $c_i \neq 0 \quad \forall i=1,\dots,n-1$ por ser irreducible)

I Probar que:

a) p_i es polinomio característico de $B_i, i=1,2,\dots,n$.

Consideremos los casos bases y probemos por inducción. B_0 es la matriz de tamaño 0, se considera 1 arbitrariamente.

$$B_1 = b_1 \rightarrow p_1(\lambda) = |B_1 - \lambda I| = b_1 - \lambda.$$

Suponemos que se cumple $p_i(\lambda) = (b_i - \lambda) p_{i-1}(\lambda) - c_{i-1}^2 p_{i-2}(\lambda)$, veamos si se cumple para B_{i+1}

$$B_{i+1} = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & 0 \\ c_1 & b_2 & c_2 & & \\ & c_2 & b_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & c_i \\ 0 & & & c_i & b_{i+1} \end{pmatrix} \quad p_{i+1}(\lambda) = |B_{i+1} - \lambda I| = \begin{vmatrix} b_1 - \lambda & c_1 & & & 0 \\ c_1 & b_2 - \lambda & c_2 & & \\ & c_2 & b_3 - \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & c_i \\ 0 & & & c_i & b_{i+1} - \lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (b_{i+1} - \lambda) p_i(\lambda) - c_i^2 p_{i-1}(\lambda).$$

B_{i+1} está en posición imbr.

b) $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} p_i(\lambda) = +\infty, i=1,\dots,n$ ¿Que ocurre cuando $\lambda \rightarrow \infty$?

Para poder hacer este ejercicio, es necesario entender que cada p_i es un polinomio de grado i . Por tanto, si tenemos que dos polinomios $p, q \rightarrow \infty$ pero p tiene mayor grado que q que " $p - q = \infty - \infty = +\infty$ " porque p tiende a ∞ más rápido (Muy poco formal porque eso que es una idea trivial).

Para hacerlo formal, el límite en el infinito de un polinomio, es el límite del coeficiente director, es el que manda (Por eso en la resta de polinomios, que el de mayor grado)

Veamos que $p_i(\lambda) = (-1)^i \lambda^i + O(\lambda^{i-1})$, es decir que el coef director es siempre $(-1)^i \lambda^i$.

$$p_0 = 1 \quad \checkmark$$

$$p_1 = -\lambda + b_1 = (-1)^1 \lambda^1 + b_1 \quad \checkmark$$

Lo hacemos por inducción. Supongamos que se cumple $p_i(\lambda) = (-1)^i \lambda^i + O(\lambda^{i-1}) \forall i < i$. Veamos para i .

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} p_i(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (b_i - \lambda) p_{i-1}(\lambda) - c_{i-1}^2 p_{i-2}(\lambda) = (b_i - \lambda) ((-1)^{i-1} \lambda^{i-1} + O(\lambda^{i-2}))$$

$$- c_{i-1}^2 \cdot ((-1)^{i-2} \lambda^{i-2} + O(\lambda^{i-3})) = b_i (-1)^{i-1} \lambda^{i-1} + b_i O(\lambda^{i-2}) + (-1)^i \lambda^i - O(\lambda^{i-1})$$

$$= (-1)^i \lambda^i + O(\lambda^{i-1})$$

Ahora el resultado es trivial. $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} p_i(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (-1)^i \lambda^i + O(\lambda^{i-1}) = \begin{cases} \infty & i \text{ par} \\ -(-\infty)^i = -\infty & i \text{ impar} \end{cases}$

Veamos, el caso $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} p_i(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} (-1)^i \lambda^i + O(\lambda^{i-1}) = \begin{cases} \infty & i \text{ par} \\ -(\infty)^i = -\infty & i \text{ impar} \end{cases}$

c) Un número no puede ser raíz de p_i y p_{i-1} simultáneamente, $i=1, 2, \dots, n-1$.
Problemas por reducción al absurdo.

Sea $\mu \in \mathbb{R}$ tq $p_i(\mu) = 0$ y $p_{i-1}(\mu) = 0$. $p_i(\mu) = (b_i - \mu) p_{i-1}(\mu) - c_{i-1}^2 p_{i-2}(\mu) = 0$

Como B_i irreducible, $c_i \neq 0 \forall i$, $-c_{i-1}^2 p_{i-2}(\mu) = 0 \Rightarrow p_{i-2}(\mu) = 0$.

Como μ raíz de $p_{i-1}(\lambda)$ y $p_{i-2}(\lambda) \Rightarrow p_{i-3}(\mu) = 0$, aplicado recurrencia. Llegamos a $p_i(\mu) = 0$, $p_0(\mu) = 0$ | Hemos dicho $p_0(\lambda) = 1 \forall \lambda \in \mathbb{R}$

d) Si para algún $\mu \in \mathbb{R}$, $p_i(\mu) = 0 \Rightarrow p_{i-1}(\mu) \cdot p_{i+1}(\mu) < 0 \quad i=1, 2, \dots, n-1$.

Como $\mu \in \mathbb{R}$, raíz de polinomio $p_i(\lambda)$, por el apartado c, no puede ser raíz de p_{i-1} o p_{i+1} .
Hacemos la demostración para un i arbitrario $i=1, 2, \dots, n-1$.

$$p_{i+1}(\lambda) = (b_{i+1} - \lambda) \cdot p_i(\lambda) - c_i^2 p_{i-1}(\lambda) \quad p_{i+1}(\mu) = -c_i^2 p_{i-1}(\mu) \quad \text{Porque } p_i(\mu) = 0.$$

$$p_{i+1}(\mu) \cdot p_{i-1}(\mu) = -c_i^2 p_{i-1}^2(\mu) < 0 \quad \text{porque no es ni raíz de } p_{i+1} \text{ ni } p_{i-1} \text{ y por tanto no puede ser cero.}$$

c) Cada polinomio p_i tiene i raíces reales y distintas.

Los polinomios p_i son los polinomios característicos de B_i . Como B_i simétrica (real), en Álgebra lineal vimos que estas matrices son diagonalizables (Multiplicidad geométrica y multiplicidad algebraica de los autovalores siempre coinciden) y los autovalores son reales.

Falta ver que los autovalores son distintos. Sean $\{\mu_1, \dots, \mu_i\}$ los i autovalores reales de p_i . El ejercicio 6 de la hoja 2 nos dice que si $A \in M_n$ Hess irred, μ autovalor de A entonces $A - \mu I$ tienen $n-1$ columnas independientes.

Como B_i tridiagonal, podemos usarlo y tenemos que para $\mu_j, j=1, \dots, i$ $\text{rg}(A - \mu_j I) = n-1$.

$\Rightarrow \dim(\ker(A - \mu_j I)) = 1$, esta es la multiplicidad geométrica y como es igual a la algebraica, esta también es 1. De aquí se sigue ya que las raíces de p_i son simples.

f) Las raíces reales y distintas de p_i separan las $i+1$ raíces reales y distintas de p_{i+1} . Si $\lambda_j^{(i)}, j=1, 2, \dots, i$ son las i raíces de p_i $\lambda_1^{(i)} < \lambda_2^{(i)} < \lambda_3^{(i)} < \lambda_4^{(i)} < \dots < \lambda_i^{(i)} < \lambda_{i+1}^{(i)}$

Seguiremos la inducción. Primero probemos para el caso base, para p_2 y p_1 .

Como la raíz de p_1 es b_1 , probemos $\lambda_1^1 < b_1 < \lambda_2^1$

$$p_2(\lambda) = (b_2 - \lambda)(b_1 - \lambda) - c_1^2 \Rightarrow p_2(b_1) = -c_1^2 < 0. \Rightarrow \exists \lambda_1^1 \in (c, b_1) \text{ tq } p_2(\lambda_1^1) = 0.$$

$$\text{Como } \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} p_2(\lambda) = +\infty \quad (\exists c < b_1 \text{ tq } p_2(c) > 0) \quad \text{Por tanto } \begin{matrix} p_2(\lambda) \text{ continua} & p_2(c) & p_2(b_1) < 0 \end{matrix} \quad (-\infty, b_1)$$

Como $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} p_2(\lambda) = +\infty$. Resultado análogo al de arriba con $\lambda_2^1 \in (b_1, c') \subset (b_1, \infty)$.

Demostramos la generalización por inducción. Supongamos p_i separa las de p_i $\lambda_1^i < \lambda_2^i < \lambda_3^i < \lambda_4^i < \dots$

Sean $\lambda_1^i < \lambda_2^i < \dots < \lambda_i^i$ raíces ordenadas de i . En apartado d) vimos $p_{i+1}(\lambda_j^i) \cdot p_{i+1}(\lambda_{j+1}^i) < 0$.

Tomemos dos raíces consecutivas de p_i . Por hipótesis inducción, sabemos que $p_{i+1}(\lambda_j^i) \cdot p_{i+1}(\lambda_{j+1}^i) < 0$ porque existe una raíz de $p_{i+1}(\lambda)$ que los separa (serie λ_j^{i+1})

$$\Rightarrow p_{i+1}(\lambda_j^i) \cdot p_{i+1}(\lambda_{j+1}^i) < 0. \quad \left(\begin{matrix} p_{i+1}(\lambda_j^i) \text{ signo opuesto } p_{i+1}(\lambda_{j+1}^i) \\ p_{i+1}(\lambda_j^i) \text{ signo opuesto } p_{i+1}(\lambda_{j+1}^i) \end{matrix} \right), \quad \text{Por tanto, como cambia un número par de veces el signo, se mantiene el } < 0.$$

Podemos aplicar Bolzano, y vemos que existe una raíz de p_{i+1} en $(\lambda_j^i, \lambda_{j+1}^i)$.

Aplicamos esto $i-1$ veces a los intervalos $(\lambda_1^i, \lambda_2^i), \dots, (\lambda_{i-1}^i, \lambda_i^i)$.

Nos falta ver que existen raíces de p_{i+1} en $(-\infty, \lambda_1^i)$ i)

$(\lambda_i^i, +\infty)$. ii)

i) Aplicando un argumento análogo al del caso base, llegamos por Bolzano si vemos que $p_{i+1}(\lambda_i^i) < 0$ y que $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} p_i(\lambda) = +\infty \forall i$.

Por la hipótesis de inducción $(\lambda_1^i < \lambda_1^{i+1} < \dots)$ y como $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} p_{i-1}(\lambda) = +\infty \Rightarrow p_{i-1}(\lambda_1^i) > 0$
(Se debe a que λ_1^{i+1} es la 1ª raíz de p_{i-1} , y como $\lambda_1^i < \lambda_1^{i+1}$, se sigue) y como hemos dicho que p_{i-1} y p_{i+1} cambian signos en las raíces de $i \Rightarrow p_{i+1}(\lambda_1^i) < 0$.

ii) El argumento ahora es más sutil porque depende de la paridad de i .

$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} p_{i+1}(\lambda) = (-1)^{i+1} \infty$, por tanto para poder realizar el mismo argumento necesitamos

que $p_{i+1}(\lambda_i^i)$ tenga el signo opuesto a $(-1)^{i+1}$, basta ver que $p_{i-1}(\lambda_i^i)$ tenga el mismo signo de $(-1)^{i+1}$.

Por hipótesis de inducción $(\dots < \lambda_{i-1}^i < \lambda_{i-1}^{i+1} < \lambda_i^i)$ y $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} p_{i-1}(\lambda) = (-1)^{i-1} \infty$ y λ_{i-1}^{i+1} última raíz

$\Rightarrow \text{sign}(p_{i-1}(\lambda_i^i)) = (-1)^{i-1} = (-1)^{i+1}$ $\square$

[II] Explicar cómo se puede usar todo esto con una matriz tridiagonal simétrica para determinar todos sus autovalores o, tan solo, los que están en un cierto intervalo. Hacerlo, igualmente, cuando se considera una matriz simétrica cualquiera.

Nos centramos únicamente en el caso de matriz tridiagonal simétrica porque si tuviéramos una matriz simétrica cualquiera podríamos crear una matriz tridiagonal simétrica semejante.

Si para una matriz cualquiera sabemos que existen transformaciones unitarias (Householder) que la convierten en Hessenberg. Esa misma transformación si se le aplicamos a una matriz simétrica (las transformaciones de Hh ($H = I - 2 \frac{uv^T}{v^T v}$) son ortogonales) nos queda una matriz simétrica y Hessenberg. Por tanto, es tridiagonal y simétrica.

Para hallar y aproximar autovalores, el apartado g) es muy útil. Lo usaremos aunque no esté demostrado ya que era opcional.

Sea $[a, b]$ el intervalo sobre el que queremos hallar los autovalores de B en ese intervalo, $a \leq b$.

Por el apartado g) somos capaces de calcular los autovalores estrictamente menores que un valor dado. Sea $N(a)$ y $N(b)$ los autovalores menores que a y b respectivamente. $N(b) - N(a)$ son el número de autovalores en intervalo. ($N(a), N(b)$ son el número cambio de signo de la secuencia dada por g)).

Podemos aproximar el valor de los autovalores con métodos de bisección.

Voy a realizar una iteración. Sea c punto medio de $[a, b]$. Calculo λ_c .

$N(c) - N(a)$: n° autovalores en $[a, c]$. Si $N(c) - N(a) = N(b) - N(a)$ Todos los autovalores están en $[a, c]$

Si no, $N(b) - N(c)$ autovalores en $[c, b]$ y Aplico otra iteración a cada uno de los 2.
 $N(c) - N(a)$ autovalores en $[a, c]$

Se sale del algoritmo cuando la longitud del intervalo sea menor que cierta tolerancia y asigno valor del autovalor al punto medio, por ejemplo.